APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0695

Realizar a Regularização de Ligações de Padrões de Entrada LDBT Clandestinos

ENERGISA/GTD-IT/Nº344/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CS	Chave Seccionadora
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
SMC	Sistema de Medição Centralizada
UC	Unidade Consumidora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br
Eloysio Lima Lopes	ETO	eloysio.lopes@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/07/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Regularização de Ligações de Padrões de Entrada LDBT Clandestinos

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos na regularização de ligações clandestinas com instalação de padrão, em área regularizada ou em processo de regularização, ligados no sistema de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 150 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

2. Ao receber a Ordem de Serviço para atendimento do COI, deslocar para o endereço informado.
3. Ao chegar ao local executar procedimentos de segurança.
4. Esta ação se aplica em área regularizada ou em processo de regularização pelo o poder público. Após o levantamento em campo e análise da Energisa, havendo viabilidade econômica disponível, a concessionária construirá a rede de média e baixa tensão caso não exista no local.
5. Os beneficiários terão que fazer o cadastro fornecendo cópia dos dados pessoais (CPF, RG, e endereço do imóvel) para a equipe responsável pelo o cadastramento. Nesta ação a concessionária não levará em conta, caso exista, a inadimplência dos beneficiados pelo programa (análise deverá ser feita por cada concessionária).
6. Se o imóvel ainda não possui o padrão para a ligação da energia elétrica, o mesmo poderá ser adquirido por uma das opções abaixo, de acordo com as opções disponíveis em cada Unidade de Negócio da Energisa:
   01) O morador deverá comprar o padrão de entrada oferecido no mercado;
   02) O morador poderá comprar o padrão de entrada vendido pela Energisa dividido em até 12 parcelas, incluídas nas faturas mensais subsequentes;
   03) O morador poderá receber da Energisa em forma de doação integral, um padrão de entrada monofásico caso o mesmo se encaixar nos critérios abaixo:
   04) Residir em área rural onde está ocorrendo a ação de regularização por parte da Energisa, e seja beneficiário de algum programa social do governo federal (Exemplo: Bolsa família); ou

05) Residir em área onde está ocorrendo a ação de regularização por parte da Energisa através do programa de eficiência energética.

7. O padrão de entrada de energia elétrica deverá ser instalado na divisa do imóvel com a via pública, em uma distância não superior a 40m da rede BT mais próxima.
8. O padrão doado pela Energisa será montado com uma única caixa de medição, preferencialmente equipada com dispositivo de blindagem (Caixa tanquinho), para dificultar o acesso ao medidor por pessoas não autorizadas.
9. Os furos na caixa devem ser feitos devagar para não danificar a caixa/broca/serra. Usar serra copo/broca de acordo com o diâmetro do eletroduto, que deverá ser fixado com bucha e arruela de alumínio e vedado com silicone em sua extremidade, com o objetivo de impedir a entrada de água no interior da caixa de medição.
10. O disjuntor de proteção instalado na caixa de medição deverá ser fixado, de modo que não venha se desprender da base, pois o corte/religa ocorrerá através do disjuntor quando a caixa for do modelo tanquinho/tancão.
11. A caixa de medição deverá ser fixada na estrutura com parafusos apropriados, ou fita metálica e fechos de aço.
12. A caixa de medição deverá ser devidamente aterrada, juntamente com o neutro do ramal de saída interligado ao cabo do aterramento no parafuso instalado para este fim (haste, conector, cabo, eletroduto de proteção para o cabo do aterramento).
13. O medidor deve ser fixado no suporte de fixação da caixa de medição, com parafusos e regulado de modo a permitir a visualização da leitura através do visor da caixa.

Foto 1: Padrão montado e instalado na divisa do imóvel

14. O padrão será ligado com cabo concêntrico, ancorado na rede BT a uma distância de 2,0m (Dois metros) do poste, quando a mesma for construída com cabo multiplexado e houver a intenção de se realizar a blindagem da rede no local.

Foto 2: Imóvel com ligação clandestina

Foto 3: Imóveis beneficiados com a regularização de clandestinos

15. Na instalação de ramal de ligação bifásico ou trifásico com uso de cabo concêntrico, as extremidades do condutor neutro na rede deverão ser unidas e conectadas em uma só conexão, blindando assim todos os cabos até o medidor. No borne do medidor deverá existir uma distância de afastamento do neutro ao terminal de conexão da fase de aproximadamente 20 mm, e a instalação de terminais apropriados de acordo com o diâmetro do cabo.
16. Para realizar a blindagem da rede BT, deve-se obedecer às orientações da IT referente a instalação de blindagem de rede e cliente BT.
17. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.
18. Desfazer as demais tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Viatura com escada pequena e grande ou escada de centro/cesto aéreo	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01
Chave sextavada 5 mm (longa)	01
Alicate universal	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de bico redondo	01
Alicate Katro (Específico do conector Katro)	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	01
Carretilha com corda	01
Fita isolante	01
Calçado de segurança	02
Óculos de Segurança	02
Cinto de Segurança Paraquedista com talabarte ajustável e traqueadas	02
Linha de Vida com gancho	01
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Fita Sinalizador	01
Uniforme retardante às chamas	02
Máquina fotográfica com flash	01
Corda	01
Volt – amperímetro tipo alicate	01
Luva de borracha para MT e BT (classe adequada)	02
Manga Isolante classe 0	02
Cones	06
Bandeirolas	06
EPIs/EPCs	Necessária
Vara de manobra	01
Furadeira	01
Brocas de aço rápido de 5 32	01
Resistência / Caixa de Carga	01
Lacre de Policarbonato e Mult-lock	01
Medição Fiscal	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		